وثيقة المراجعة والتلخيص الأكاديمي

ASE · Chapter 5 · Software Design — Aggarwal & Singh, 3rd ed.

شنو هذا المجلد: مجلد ByType/ داخل الساندبوكس DeepStudy_Ch05_08/. بنيناه بـ **7 وكلاء (agents) متوازيين**، كل وكيل مسؤول عن **نوع أسئلة واحد** وطلّع **ملف كامل مستقل** عنه. **التحقق:** كل ملف خضع لـ **5 جولات** تحقق (تأصيل بالمصدر / اتساق داخلي / اتساق بين الملفات / فحص آلي regex / مسح التناقضات النهائي + فحص بصري). كل الجولات نجحت.

الملفات السبعة

النوع	الملف	Bloom	العدد	التغطية
1 — اختيار من متعدد (MCQ)	T1_MCQ.md	تذكّر/فهم	**37** MCQ	12 رسمي + 11 خارجي + 14 عميق
2 — مقالية / وصفية	T2_Essay_Descriptive.md	فهم/تحليل	**44** مقالي	24 رسمي + 12 نمط امتحاني + 8 عميق
3 — فهم (Understand)	T3_Understand.md	فهم	**35** سؤال	كل مفاهيم الفصل + جداول مقارنة
4 — تحليل (Analyze)	T4_Analyze.md	تحليل	**15** سؤال	تصنيف/خلل/أثر التغيير/مخططات
5 — تقييم (Evaluate)	T5_Evaluate.md	تقييم	**15** سؤال	حكم + تبرير + طرف مقابل
6 — إنشاء وتصميم (Create)	T6_Create_Design.md	إنشاء	**16** سؤال	نماذج كائنات، use case، SDD
7 — تطبيق وحساب (Apply)	T7_Apply_Calc.md	تطبيق	**18** سؤال	fan-in/out، حساب درجات، U-curve

المجموع: 180 سؤال موزّعة على الأنواع.

نسخ PDF + الرسوم

كل ملف انصدّر إلى **PDF** (قالب study_pack، عنوان الغلاف عربي، ترقيم صفحات، رأس تذييل «جامعة واسط») — نفس الاسم بامتداد .pdf:

الملف	صفحات PDF	الرسم المرفق
T1_MCQ	18	الجدولان الحاسمان + منحنى التكلفة
T2_Essay_Descriptive	22	خطوات OOD الست + SDD
T3_Understand	18	الجدولان + الاستراتيجيات + ترميز OOD
T4_Analyze	12	الاستراتيجيات + الجدولان
T5_Evaluate	10	الجدولان
T6_Create_Design	19	خطوات OOD الست + ترميز OOD

الملف	صفحات PDF	الرسم المرفق
T7_Apply_Calc	21	صندوق أدوات التطبيق + منحنى التكلفة

مصادر الرسوم (PNG + SVG/HTML): مجلد _7 — /diagrams رسوم: d1_coupling_cohesion · d2_ood_steps · d3_ucurve · d4_strategies · d5_sdd · d6_ood_notation · d7_apply_toolbox. كلها مُصيَّرة @2x 1080px، وتم **فحصها بصريًا** (تصحيح تجاوز نص في d2 ونجمة زائدة في d6).

التحقق: كل ملف PDF خضع لـ **5 جولات** (بنية الصفحات + صور مدمجة / فحص بصري للصفحات / اكتمال المحتوى 180 سؤال / وجود الرسوم / مسح التناقضات). صفر مشاكل.

القواعد الثابتة (نفسها بكل الملفات — لا تُخالف)

- **الاقتران (Coupling) الأفضل ← الأسوأ =** Content < Common < External < Control < Stamp < Data *(Fig 7، سلايد 19)*
- **التلاحم (Cohesion) الأفضل ← الأسوأ =** Temporal < Procedural < Communicational < Sequential < Functional > Logical > Coincidental *(Fig 11، سلايد 27)*
- **استراتيجيات التصميم:** Top-down / Bottom-up / **Hybrid (الأكثر عملية)**.
- **أهداف التصميم الأربعة (§5.1.2):** complete & Correct · Understandable · At the right level · Maintainable.
- **سمات Vitruvius = ثلاث** (durability, utility, charm) — **مو أربع**.

SDD = IEEE STD 1016-1998 · 4 views · 10 entity attributes (a–j).

- **عملية OOD = ست خطوات بالضبط** (سلايد 72 + كتاب ص.232): use case model ← activity ← interaction ← class ← state chart/object ← deployment & component.
- **قاعدة إرشادية (مو من نص الفصل):** fan-out > 7 = تحذير، fan-in عالي = إعادة استخدام. موسومة [Foundational Knowledge / Standard Concept].

كيف تستعملها

1. **للقراءة السريعة:** ابدأ T3_Understand.md (يرسّخ المفاهيم).
2. **للحفظ السريع قبل الامتحان:** T1_MCQ.md (جدول الأجوبة السريع بآخره).
3. **للتدريب الامتحاني:** T4 + T2 (Part B) (تصنيف الحالات).
4. **للتفوق (High marks+):** T7 + T6 + T5.
5. **الملفات الأصلية (غير مقسّمة بالنوع):** TIER1_MODEL_QUESTIONS.md_01 و TIER2_DEEP_QUESTIONS.md_02 و EXAM_PATTERN_BANK.md_04.

بُني 2026-10-12 بـ 7 وكلاء متوازيين · 5 جولات تحقق لكل ملف · 180 سؤال

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
كم ملف بنوع الأسئلة؟	7 (T1..T7)

السؤال	الجواب
الأنواع السبعة؟	MCQ · Essay · Understand · Analyze · Evaluate · Create/Design · Apply/Calc
أثقل نوع بالفصل؟	T6 (Create/Design)
كيف بُنيت الملفات؟	7 وكلاء متوازيين + 5 جولات تحقق لكل ملف